2027 EDISON AWARDS
NOMINEE

PUBLIC SAFETY · SECURITY · DIGITAL INTEGRITY

FOR MILLENNIA
CIVILIZATION & ECONOMIC LIFE

Trust — the oldest question of civilization.

How can we verify before we act?



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

Portable semantic proof across devices and locations.

SIGNED RECORD
- Identity & Authority
- Evidence
- Events & Time
- Policy & Rules

TWO INDEPENDENT VERIFIERS
- Python Reference
- Node.js Reference
- Same Input Same Rules

EXPLAINABLE RESULT
- Verified / Failed
- Explicit Reason Codes
- Detects Tampering
- Consistent Results

FOR EVERYONE · EVERY FAMILY · EVERY ENTERPRISE · EVERY NATION



INDIVIDUALS
Personal records, identity and rights



FAMILIES
Health, education, assets and services



ENTERPRISES
Contracts, compliance and trusted operations



INSTITUTIONS
Public services, regulation and trusted digital state



NATIONS & REGIONS
Interoperable trust across jurisdictions

Inventor: Dr. FURONG BEI · SMVRS.com · ATMS.com · contact@atms.com

PERTANYAANNYA

Kepercayaan — teka-teki peradaban selama ribuan tahun.

Selama ribuan tahun, kehidupan ekonomi bergantung pada catatan, dan orang-orang sebagian besar harus memercayai pihak yang menyimpannya. Kepercayaan adalah fondasi ekonomi peradaban. Pertanyaannya selalu sama: bagaimana penerima dapat memverifikasi sebelum bertindak?

SEKITAR 3200 SM

Lempeng tanah liat mencatat gandum, utang, dan kepemilikan.

1494

Uraian cetak pertama tentang pembukuan berpasangan menyebarkan buku besar yang dapat diperiksa.

KINI

Basis data dan tanda tangan digital memindahkan catatan lintas sistem, negara, dan mesin.

Jawaban SMVRS:

Bukti sebelum dampak. Proof Before Effect.

Catatan portabel yang dirancang agar penerima mana pun dapat memverifikasinya secara mandiri, di mana pun, dalam skenario apa pun, kapan pun, sebelum uang, layanan kesehatan, barang, atau mesin bergerak.

SEKILAS

SMVRS™ Independent Verify: bukti portabel dengan verifikasi semantik independen.

Melampaui tanda tangan, penerima mana pun dapat memeriksa bukti, peristiwa, waktu, dan aturan yang ditetapkan dalam sebuah catatan. Dua verifikator yang dibangun terpisah menandai catatan yang konsisten sebagai VERIFIED dan yang tidak cocok sebagai FAILED, dengan alasan yang tepat. Diverifikasi ulang di server di Oregon dan California Utara.

01 · KONSEP

Tanda tangan digital menunjukkan bahwa byte tidak berubah. SMVRS menambahkan lapisan kedua: memeriksa apakah bukti, peristiwa, waktu, dan aturan suatu catatan masih saling sesuai, tanpa bergantung pada sistem penerbit.

02 · NILAI

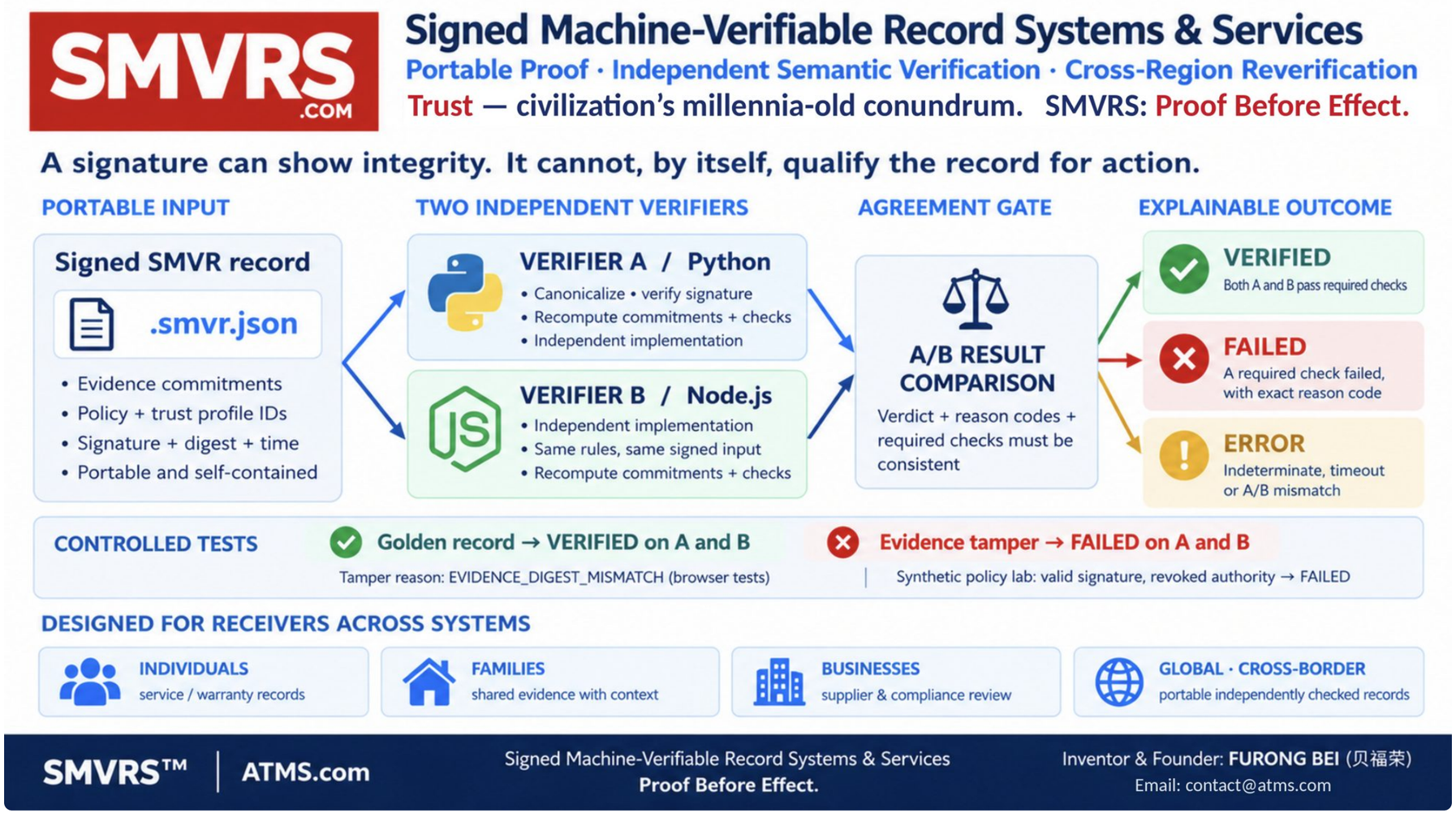
Verifikator Python dan Node.js, dibangun terpisah, menghitung ulang bukti di sisi penerima. Dalam uji terkendali, catatan yang utuh lolos ke-18 pemeriksaan; bukti yang diubah gagal dengan kode alasan yang tepat. Kriptografi standar, tanpa perangkat keras khusus.

03 · DAMPAK

SMVRS dirancang agar individu, keluarga, perusahaan, lembaga, dan negara dapat memeriksa catatan sebelum bertindak. Ketika agen AI bertindak secepat mesin, bukti sebelum dampak dapat menjadi bagian dari keselamatan publik dan integritas digital.

> **Kepercayaan tidak dinyatakan; kepercayaan diverifikasi secara independen.**

Cara kerja SMVRS Independent Verify



Catatan bertanda tangan yang portabel → dua verifikator independen (Python A, Node.js B) → gerbang kesepakatan A/B → hasil yang dapat dijelaskan: VERIFIED, FAILED dengan kode alasan, atau ERROR.

TONTON · BACA · PERIKSA

Setiap pernyataan dalam dokumen ini dapat ditelusuri ke sumbernya.

Film 60 detik	youtu.be/HiTej_EingU
Halaman nominasi Edison	edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify
Produk	smvrs.com
Perusahaan	atms.com
Beta publik	bei.app
Paten (Justia)	patents.justia.com/inventor/furong-bei
Paten (Google)	patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Kontak	contact@atms.com

Pertanyaannya · hlm. 2

Sekilas · hlm. 3

Inovasinya · hlm. 4

01 Konsep · hlm. 6–15

02 Nilai · hlm. 16–20

03 Dampak · hlm. 21–23

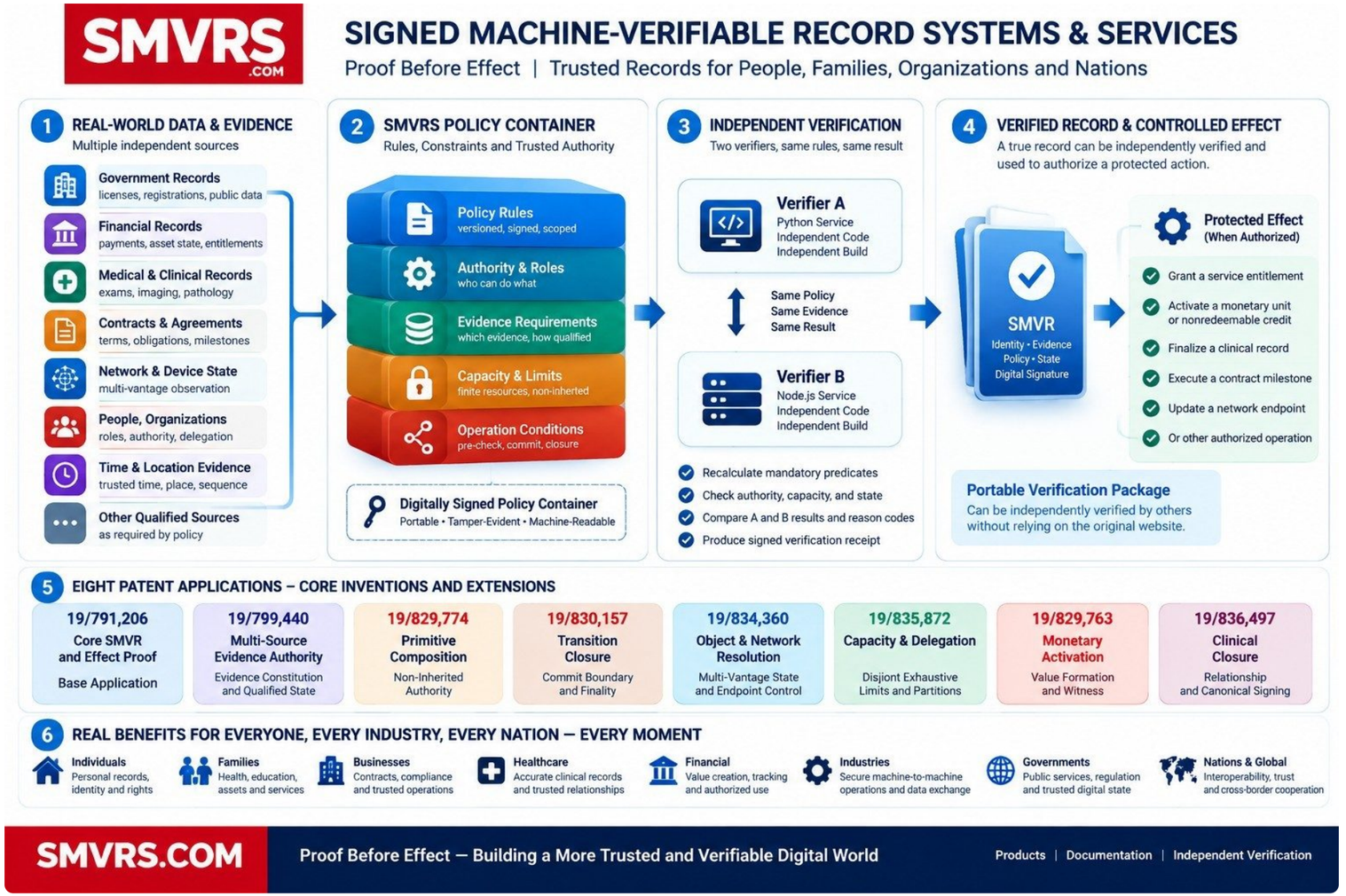
Arsitektur · hlm. 24–28

Permohonan paten · hlm. 29

Penemu dan kontak · hlm. 30

Protokol BEI-SMVR-0.1 · Profil verifikasi SMVR-VERIFY-1 · Catatan acuan smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

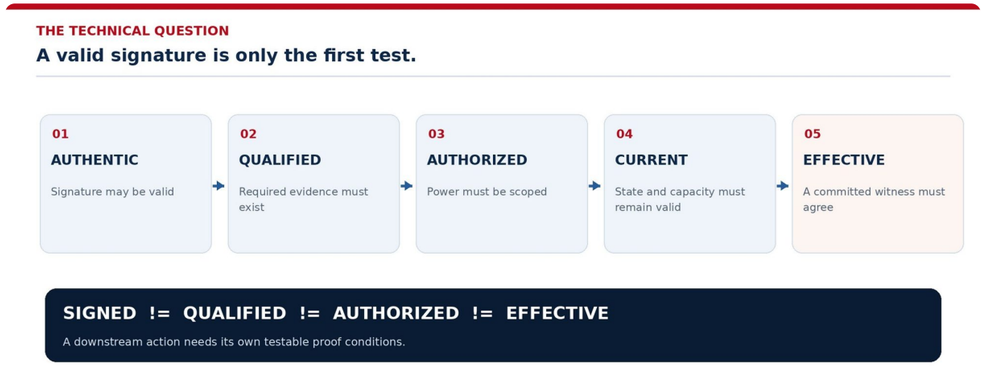
Penemuan inti: dari catatan menuju tindakan yang memenuhi syarat



Masukan dunia nyata yang memenuhi syarat, kebijakan bertanda tangan, dua jalur verifikasi independen, catatan portabel, dan batas dampak yang dilindungi. Tahap dampak menggambarkan arsitektur lebih luas yang dijelaskan dalam permohonan paten.

Tanda tangan yang sah adalah awal kepercayaan, bukan keseluruhannya.

Byte yang autentik tetap dapat memuat bukti yang tidak lengkap, otorisasi yang kedaluwarsa, hubungan yang salah, atau hasil yang tidak pernah berlaku. SMVRS menjawab mata rantai yang hilang ini dalam kepercayaan digital lintas sistem.



Kondisi yang terbaca mesin

SMVRS memisahkan keaslian kriptografis, validitas hubungan semantik, kecukupan bukti, kewenangan yang dibatasi, dan hasil nyata dari operasi.

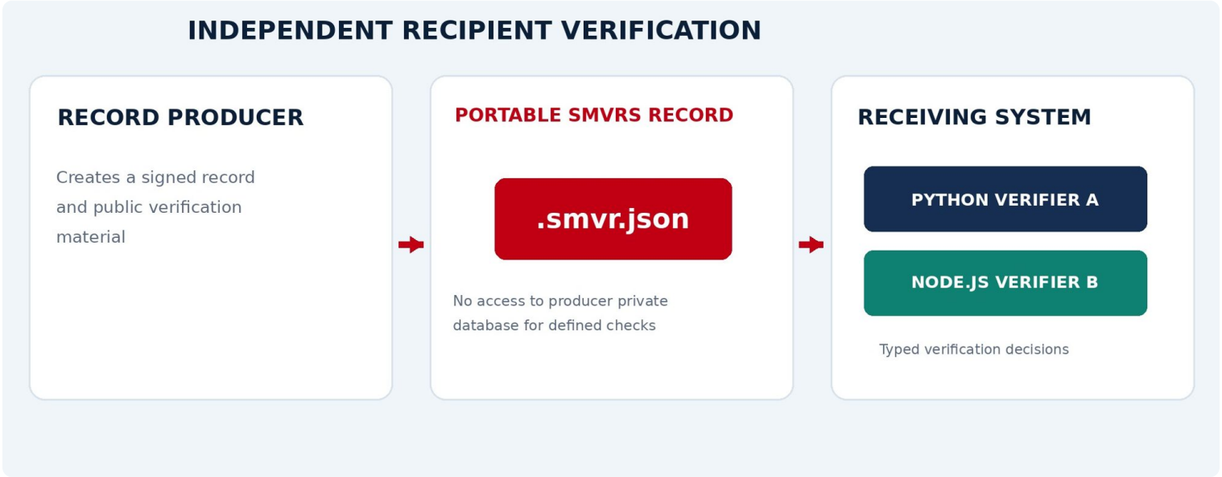
Aturan yang dapat dibantah

Catatan yang bertanda tangan tetapi tidak lengkap atau salah tertaut akan gagal dalam pemeriksaan wajib, alih-alih mewarisi kepercayaan dari logo, dasbor, sumber salinan, atau suara mayoritas.

> **Dari memercayai klaim pembuat menjadi memeriksa secara independen syarat untuk mengandalkannya.**

Catatan portabel dapat diperiksa jauh dari sistem penerbitnya.

Catatan SMVR mengikat pelaku, perilaku, bukti, kebijakan, waktu, dan keputusan yang diklaim. Implementasi Python dan Node.js yang independen menghitung ulang aturan validasi dan melaporkan kegagalan bertipe.



Didemonstrasikan dalam uji terkendali

Penerimaan catatan acuan; penolakan manipulasi perilaku dan bukti; kasus pengikatan semantik; kesepakatan antara dua verifikator independen.

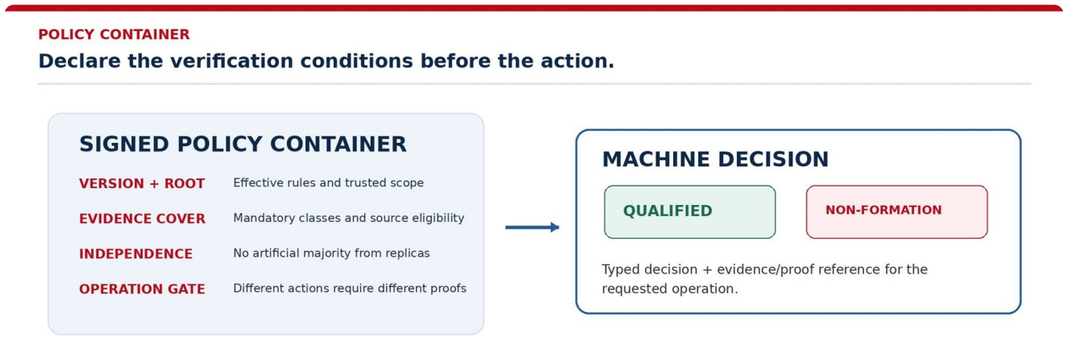
Melampaui tanda tangan

Tanda tangan mengonfirmasi byte. SMVRS juga memeriksa bukti, kewenangan, waktu, dan aturan, sehingga penerima melihat syarat mana yang dipenuhi sebuah catatan.

Verifikasi independen sudah didemonstrasikan hari ini; kualifikasi dampak memperluas prinsip yang sama hingga saat tindakan.

Aturan yang berlaku ditetapkan sebelum keputusan.

Dalam arsitektur SMVRS, Wadah Kebijakan bertanda tangan dirancang untuk mengikat konteks, versi yang berlaku, sumber kepercayaan, kategori bukti wajib, cakupan, operasi, dan pencabutan. Tindakan mesin yang diusulkan hanya memenuhi syarat bila predikat yang berlaku terpenuhi.



Mengapa ini penting

Tanpa aturan berversi, dua layanan dapat memverifikasi byte yang sama namun menerapkan persyaratan kewenangan, tujuan, waktu, atau privasi yang berbeda.

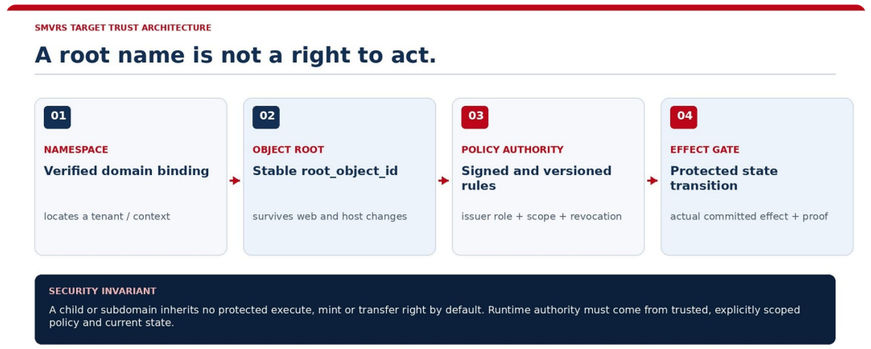
Prototipe dan peta jalan

Eksperimen kebijakan bukti bertanda tangan berjalan pada data sintetis. Registri Wadah Kebijakan lintas layanan dan gerbang tindakan yang tidak dapat dilewati adalah perluasan berikutnya.

Kebijakan menjadi kualifikasi yang dapat diuji mesin, diterapkan dengan cara yang sama oleh setiap penerima.

Alamat web dapat menemukan catatan. Hanya kebijakan tepercaya yang dapat mengotorisasi tindakan.

SMVRS membedakan situs web atau nama tenant yang terverifikasi dari identitas objek yang persisten, penerbit yang disetujui, dan izin yang dibatasi secara tegas. Objek turunan dirancang untuk dimulai tanpa hak eksekusi terlindungi kecuali Wadah Kebijakan bertanda tangan yang berlaku memberikannya.



Identitas stabil di luar URL

Objek akar tetap terhubung dengan buktinya meskipun host atau domain yang ditampilkan berubah.

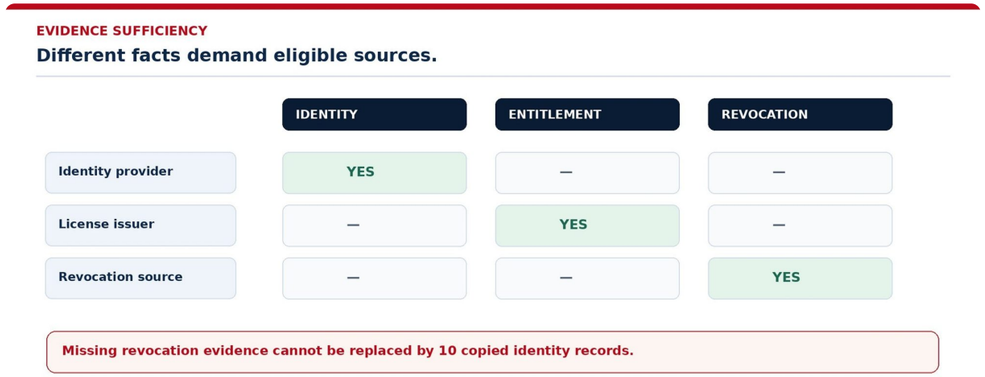
Hak delegasi tertutup secara bawaan

Tanda tangan induk atau nama warisan tidak dapat diam-diam memberikan hak penerbitan, pemindahan, atau eksekusi.

Nama membantu penemuan; kewenangan mesin berasal dari kepercayaan terautentikasi, pemberian berbatas, dan pemeriksaan keadaan terkini.

Setiap jenis bukti yang diperlukan harus berasal dari sumber yang memenuhi syarat.

Sebuah operasi dapat memerlukan bukti identitas, hak, pencabutan, dan dampak yang teramati, masing-masing dari otoritas yang memenuhi syarat. Salinan yang berkorelasi tidak dihitung sebagai penguatan independen.



Pertanyaan yang lebih tajam

Alih-alih bertanya basis data mana yang paling dipercaya, SMVRS bertanya apakah kelas bukti yang dibutuhkan operasi ini lengkap dan memenuhi syarat secara independen.

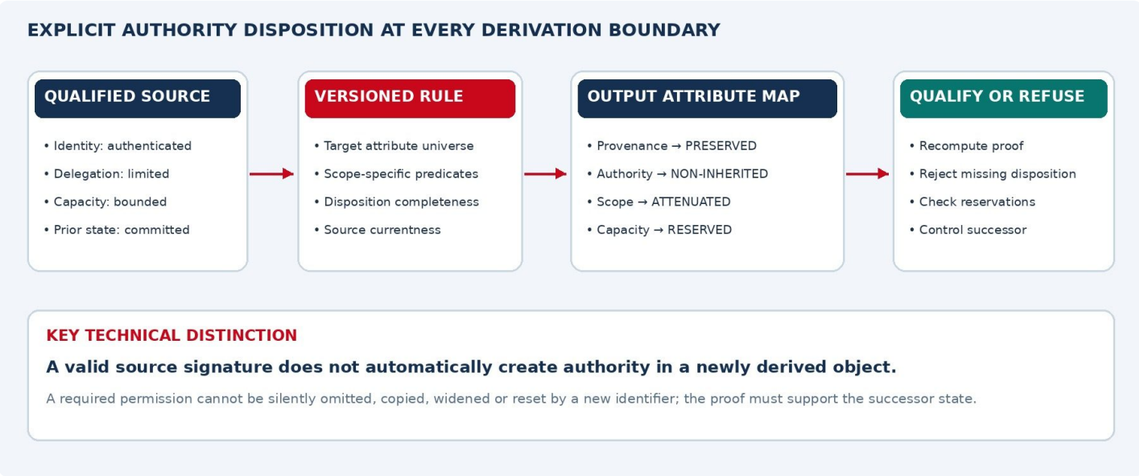
Diuji dengan data sintetis

Data uji bertanda tangan menerima set lengkap yang memenuhi syarat dan menolak kelas wajib yang hilang, pernyataan di luar cakupan, atau asal berkorelasi yang tidak diizinkan.

Tidak ada satu lembaga pun yang perlu memegang catatan induk universal.

Asal-usul dapat bertahan. Izin dikualifikasi ulang.

Komposisi primitif memisahkan dari mana objek turunan berasal dan kewenangan terlindungi apa yang dapat dijalankannya. Disposisi atribut, cakupan yang diizinkan, dan kondisi pendahulu yang berlaku membatasi setiap keadaan penerus.



Penurunan berbatas cakupan

Aturan penurunan dirancang agar objek turunan, hak yang didelegasikan, atau aset yang diubah tidak diam-diam memperoleh tujuan, jumlah, durasi, atau operasi istimewa baru melalui pewarisan.

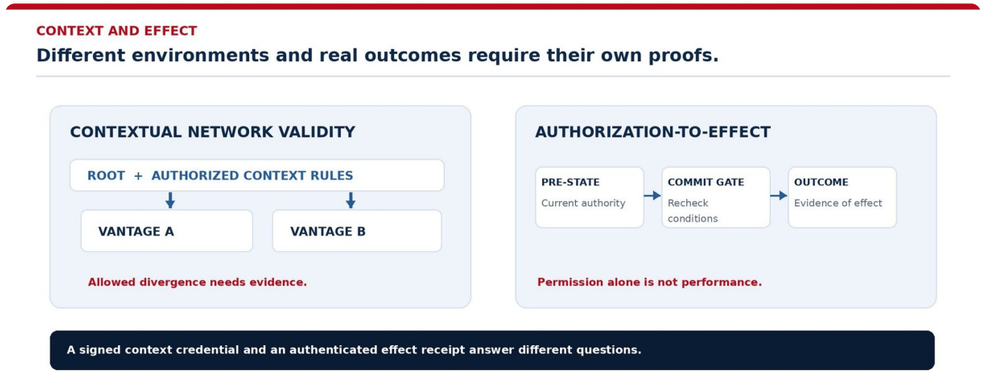
Di batas komit

Penutupan transisi memeriksa ulang keadaan terkini, kebijakan, pengulangan, dan dampak yang diotorisasi saat operasi dikomit, bukan hanya saat diusulkan.

Objek turunan menyimpan riwayatnya tetapi harus memperoleh kewenangannya sendiri.

Pengamatan yang benar dapat berbeda. Dampak yang diklaim harus ditunjukkan.

Resolusi berakar dari berbagai sudut pandang mengkualifikasi perbedaan antarpengamatan di bawah kebijakan yang terautentikasi. Permohonan dasar membahas kesesuaian antara prasyarat yang diotorisasi dan dampak keadaan yang terbukti.



Verifikasi kontekstual

Perbedaan jaringan dapat diizinkan oleh kebijakan; pengamatan wajib yang gagal tidak dapat dikalahkan oleh mayoritas umum.

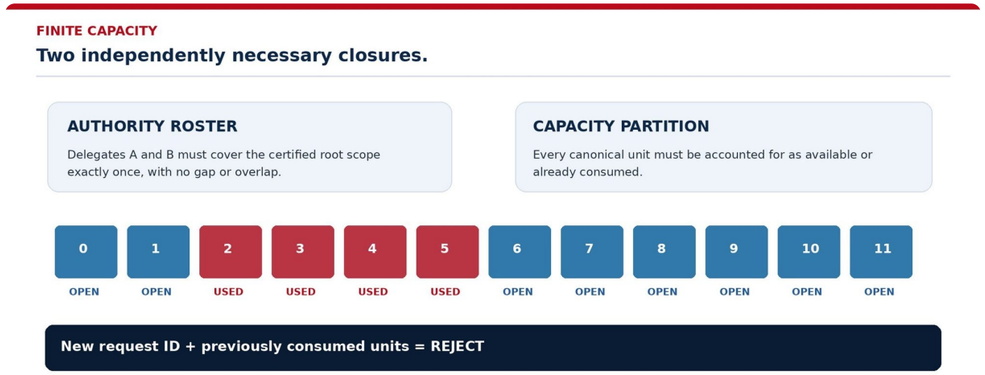
Kesesuaian dampak

Tanda terima dampak dirancang untuk mengikat pelaku yang berwenang, kebijakan, keadaan sebelumnya, bukti dampak, dan keadaan penerus sebelum penerima menerima bahwa suatu operasi telah terjadi.

Konteks dikualifikasi oleh kebijakan, dan dampak dikonfirmasi oleh bukti.

Delegasi yang berwenang tidak boleh membelanjakan unit yang sama dua kali.

Kapasitas tersertifikasi memerlukan dua pemeriksaan lengkap: siapa yang berhak mengalokasikan unit, dan unit mana tepatnya yang masih tersedia. Keduanya harus terpenuhi untuk keadaan penerus yang terserialisasi dan tersaksikan.



Kemampuan laboratorium

Tanda tangan kunci uji, daftar berwenang yang lengkap, akuntansi unit terbatas, titik serialisasi lokal, dan pemeriksaan saksi historis yang dapat dilepas.

Tujuan anti-regenerasi

Perubahan alias, objek yang dipecah, atau pengenal permintaan baru tidak boleh mengubah unit yang sudah terpakai menjadi kapasitas yang tersedia lagi.

Hak dan ketersediaan diperiksa bersama sebelum unit dialokasikan.

Aturan yang sama, diuji di dua bidang yang menuntut.

Adaptor riset menerapkan prinsip SMVRS pada aktivasi nilai uji berbatas dan pada hubungan catatan klinis bertipe, masing-masing sebagai perluasan teknis tersendiri.



Aktivasi nilai uji berbatas

Pengendali moneter simulasi memeriksa kebijakan dan versi yang ditetapkan, korelasi sumber dan penggunaan, saksi saat komit, dan validitas historis, hanya dengan nilai simulasi.

Penutupan hubungan klinis

Graf sintetis pasien, spesimen, dan hasil mengungkap tautan bertanda tangan yang salah serta membedakan kandidat dari catatan yang dikomit, mendukung integritas data, bukan diagnosis.

Pemeriksaan mesin yang sempit dan dapat diulang, yang dapat diadopsi setiap sektor dengan ketentuannya sendiri.

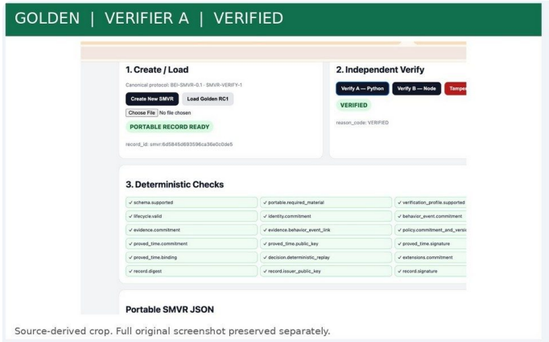
Catatan yang sama, dua verifikator, jawaban yang sama.

MASUKAN	VERIFIKATOR A · PYTHON	VERIFIKATOR B · NODE.JS
Catatan acuan sintetis bertanda tangan	VERIFIED · 18 pemeriksaan	VERIFIED · 18 pemeriksaan
Manipulasi bukti sintetis	FAILED	FAILED

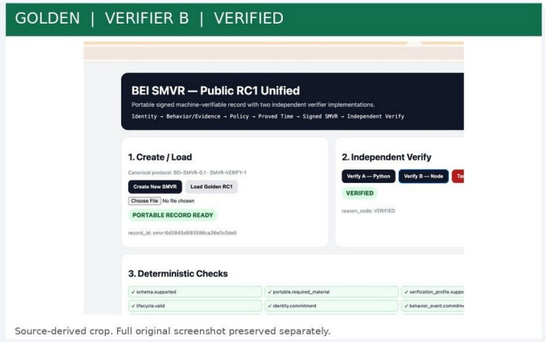
Kode alasan pada kedua verifikator: `EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH` di `evidence.commitment`.

Catatan: `smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5`

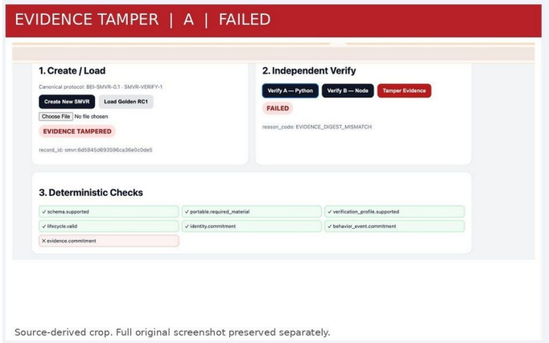
Lintas wilayah: dalam uji rekayasa penemu, catatan yang dibuat di server di Oregon diverifikasi ulang oleh kedua verifikator di server di California Utara; salinan yang dimanipulasi ditolak.



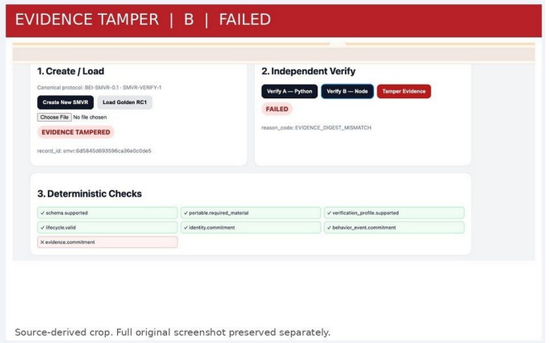
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.



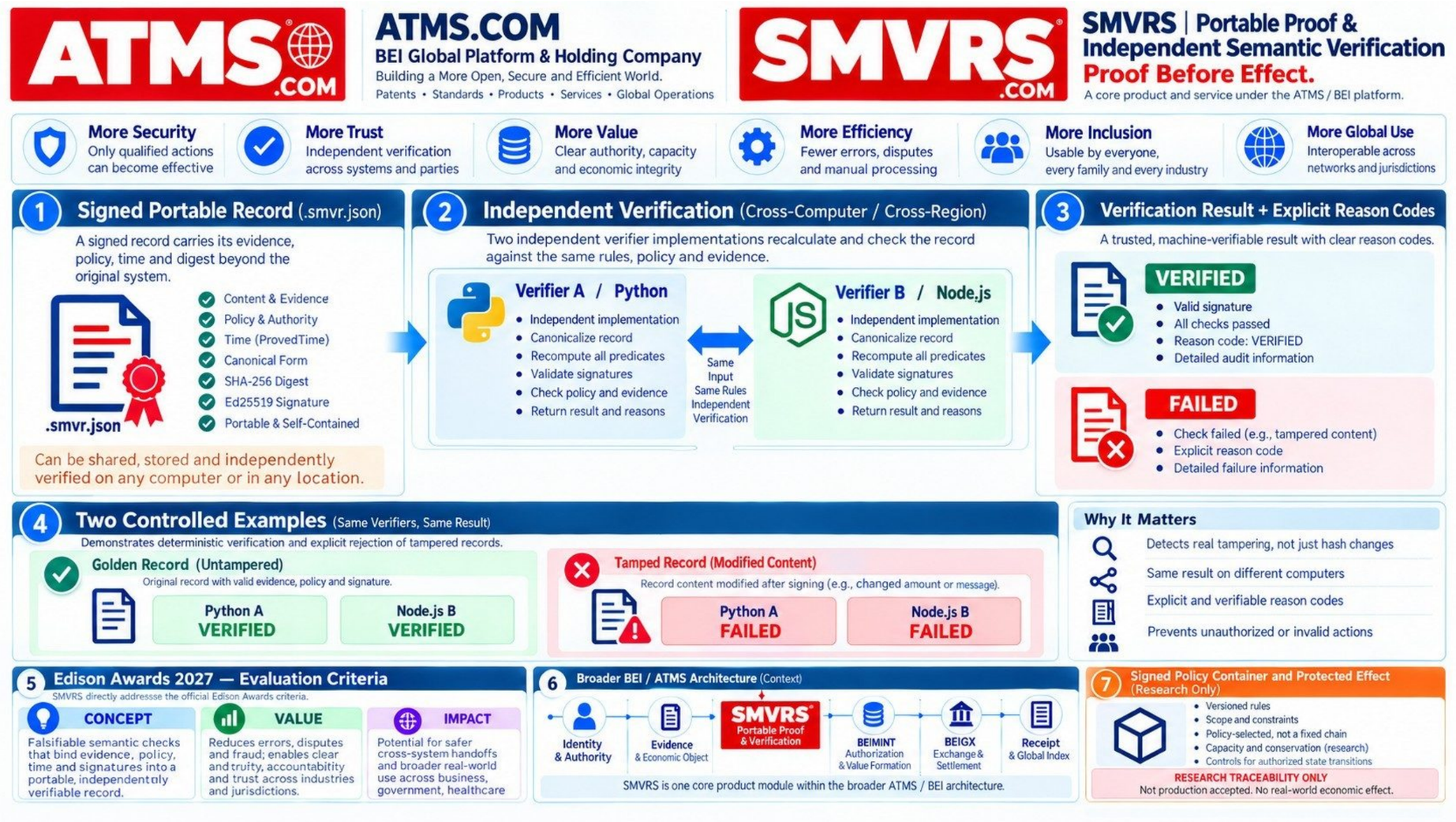
Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

Uji peramban terkendali pada catatan sintetis bertanda tangan, Oktober 2026.

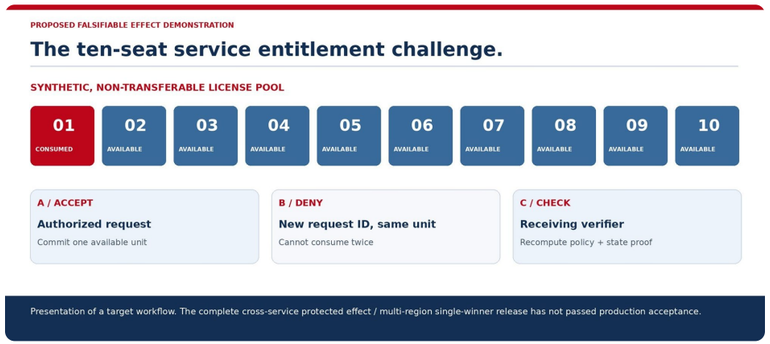
Empat kasus terkendali yang dipetakan ke kriteria Edison



Catatan acuan VERIFIED di A dan B; manipulasi bukti FAILED di A dan B, masing-masing dengan kode alasan yang tepat.

Uji pelanggan pertama yang jelas: alokasi lisensi perangkat lunak.

Sebuah Simpul Ekonomi dengan sepuluh kursi layanan yang tidak dapat ditukarkan menjadi kasus penggunaan pertama yang dapat dibantah. Pemohon bisa memiliki kredensial yang sah tetapi tetap tidak memiliki hak, cakupan pencabutan, atau kapasitas lisensi yang belum terpakai.



Kasus kegagalan yang berguna

Menolak bukti hak yang hilang, hak yang kedaluwarsa, konfirmasi semu yang berkorelasi, delegasi tanpa wewenang, atau penggunaan berulang atas kursi yang sama.

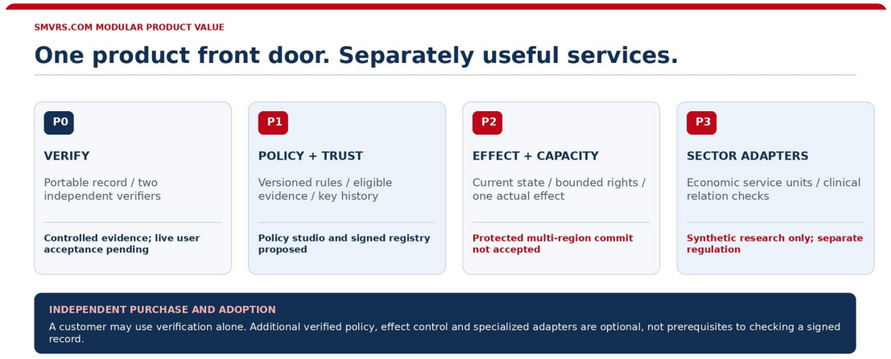
Paket praktis

Verifikasi catatan portabel ditawarkan lebih dulu; kontrol bukti dan kapasitas terbatas dirancang sebagai modul tambahan menuju alur kerja pelanggan menyeluruh.

Nilai diukur dari keputusan yang dapat dibenarkan sistem secara independen.

Verifikasi independen lebih dulu. Jaminan lebih dalam saat operasi membutuhkannya.

SMVRS.com adalah satu pintu masuk produk dengan edisi yang masing-masing berguna: Verify portabel, Kebijakan bertanda tangan dan Bukti yang memenuhi syarat, Dampak terlindungi, dan adaptor sektor.



Hasil jangka pendek

Penerima mengunggah catatan bertanda tangan, melihat dua hasil yang dihitung secara independen, dan mengekspor perbandingannya.

Hasil jangka panjang

Organisasi menambahkan kualifikasi kebijakan bertanda tangan atau kontrol dampak berbatas sesuai kebutuhan keamanan, operasional, dan sektornya.

Setiap edisi berguna dengan sendirinya; tidak ada yang mewajibkan adopsi modul moneter atau klinis.

Bukti lebih kuat bila kegagalan dapat diuji.

2

implementasi verifikator independen

Python dan Node.js, dibangun terpisah dari satu spesifikasi.

13

kelas vektor negatif yang diarsipkan

Setiap jenis kegagalan disimpan sebagai uji yang dapat diulang.

79/79

uji laboratorium sintetis lokal lulus

Data uji kebijakan, bukti, dan kapasitas, dijalankan dengan data sintetis.

Biaya

Kriptografi standar (SHA-256, Ed25519), tanpa perangkat keras khusus, dirancang untuk integrasi melalui API dengan perangkat lunak, jaringan, mesin, dan perangkat IoT.

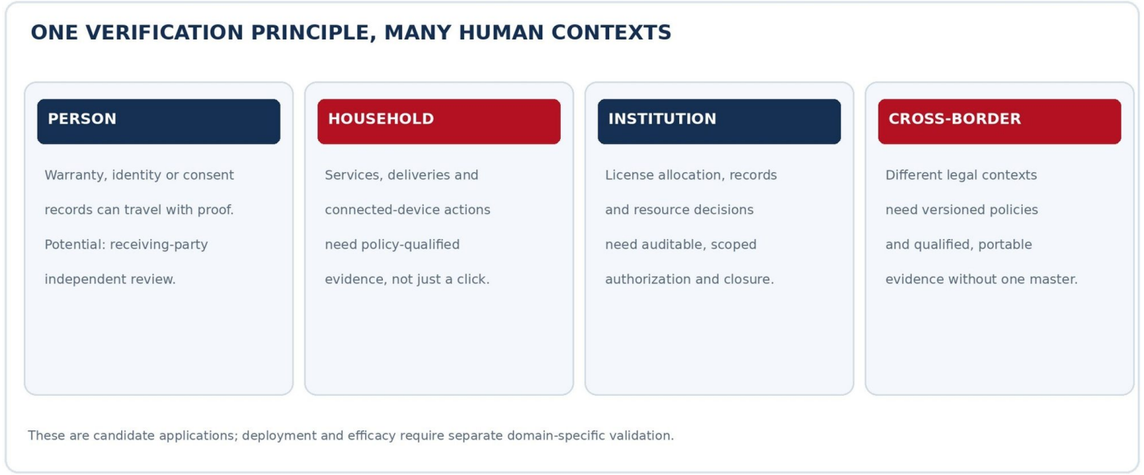
Manfaat

Dirancang untuk mendeteksi catatan yang tidak konsisten sebelum dana, layanan, atau barang dilepaskan; dalam pengujian, setiap penolakan menyebut pemeriksaan yang gagal.

Biaya adopsi rendah, perlindungan untuk konsekuensi tinggi.

Dibangun untuk individu, keluarga, lembaga, dan negara.

Penerima memeriksa pernyataan digital terhadap aturan yang berlaku, alih-alih hanya bergantung pada label keberhasilan dari pembuatnya.



Skala sehari-hari

Seseorang, rumah tangga, atau usaha kecil dapat menerima hasil portabel dan memeriksa siapa yang menyatakannya, bukti dan kebijakan mana yang berlaku, serta apakah catatannya terkini.

Lintas sistem dan negara

Lembaga dan layanan regional bertukar bukti tanpa mengandaikan satu basis data atau otoritas universal, masing-masing menerapkan hukum, privasi, dan standarnya sendiri.

Di mana pun, skenario apa pun, kapan pun: kepercayaan yang menyertai catatan.

Layanan berlapis yang dapat diadopsi setiap industri sesuai lajunya.

SMVRS mendukung verifikasi independen sebagai layanan mandiri, dengan kualifikasi bukti, kebijakan, dampak, dan komponen sektor opsional di mana kontrol lebih dalam diperlukan.



Layanan segera

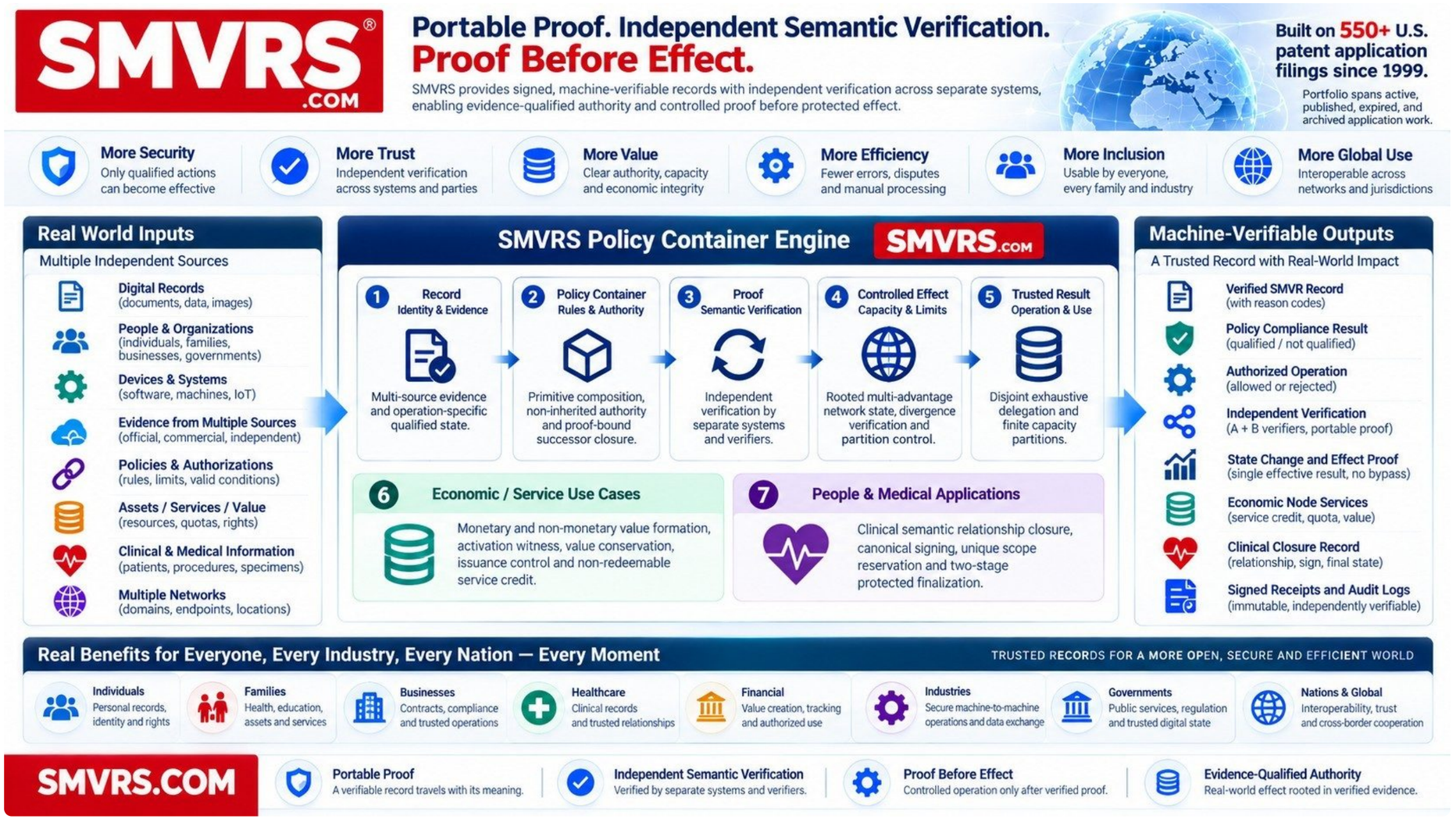
Penerimaan catatan, pemeriksaan terpisah, hasil eksplisit dan kode alasan, serta ekspor bukti untuk serah terima antarlembaga.

Layanan jangka panjang

Keputusan kebijakan berbatas, sertifikat kapasitas, tanda terima dampak bertanda tangan, dan adaptor untuk perangkat lunak, catatan perusahaan, perangkat, dan sistem yang diatur.

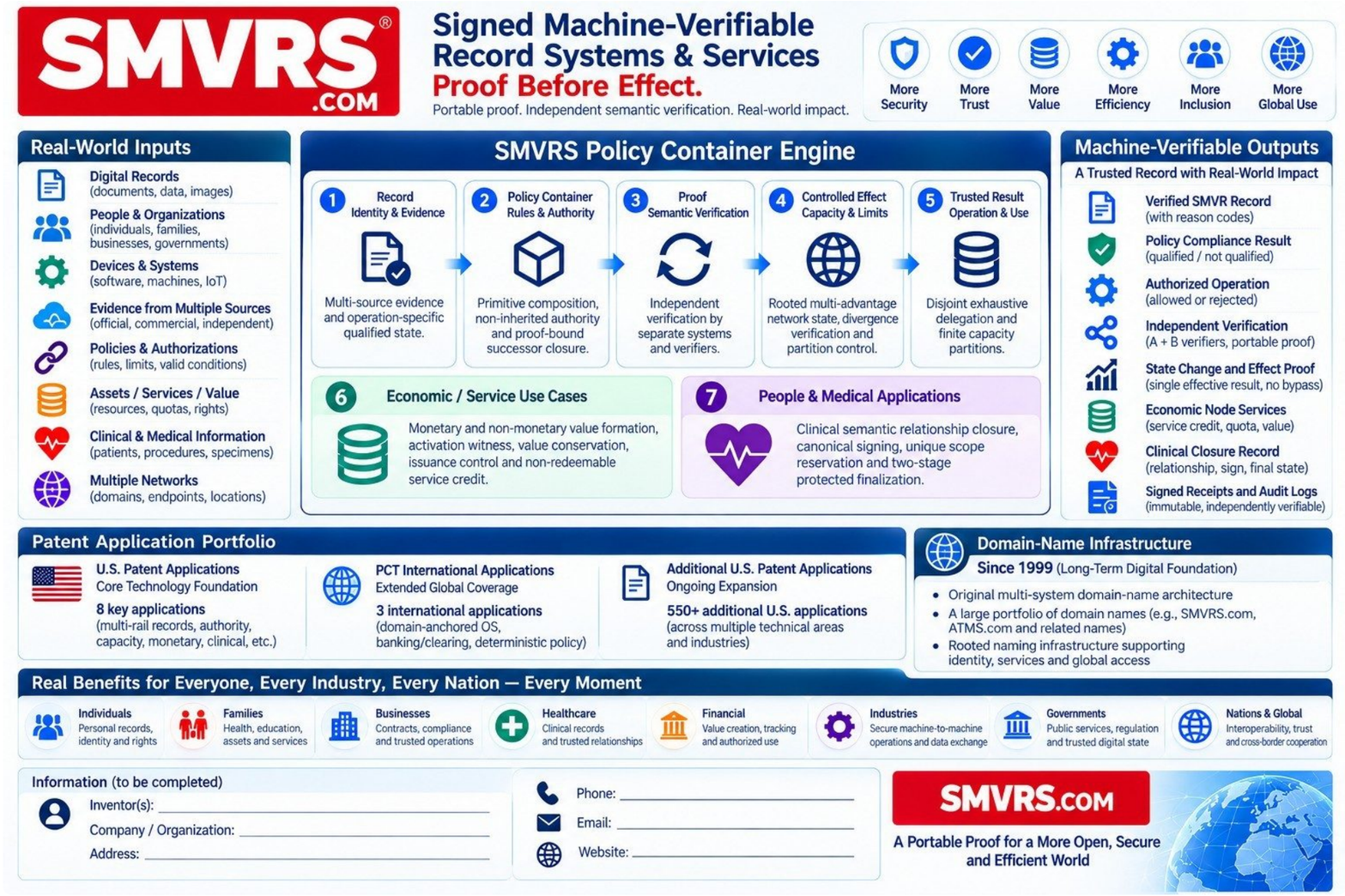
Ketika agen AI bertindak secepat mesin, bukti sebelum dampak dirancang untuk berfungsi sebagai lapisan keselamatan publik.

Proof Before Effect: jangkauan dan akar jangka panjang



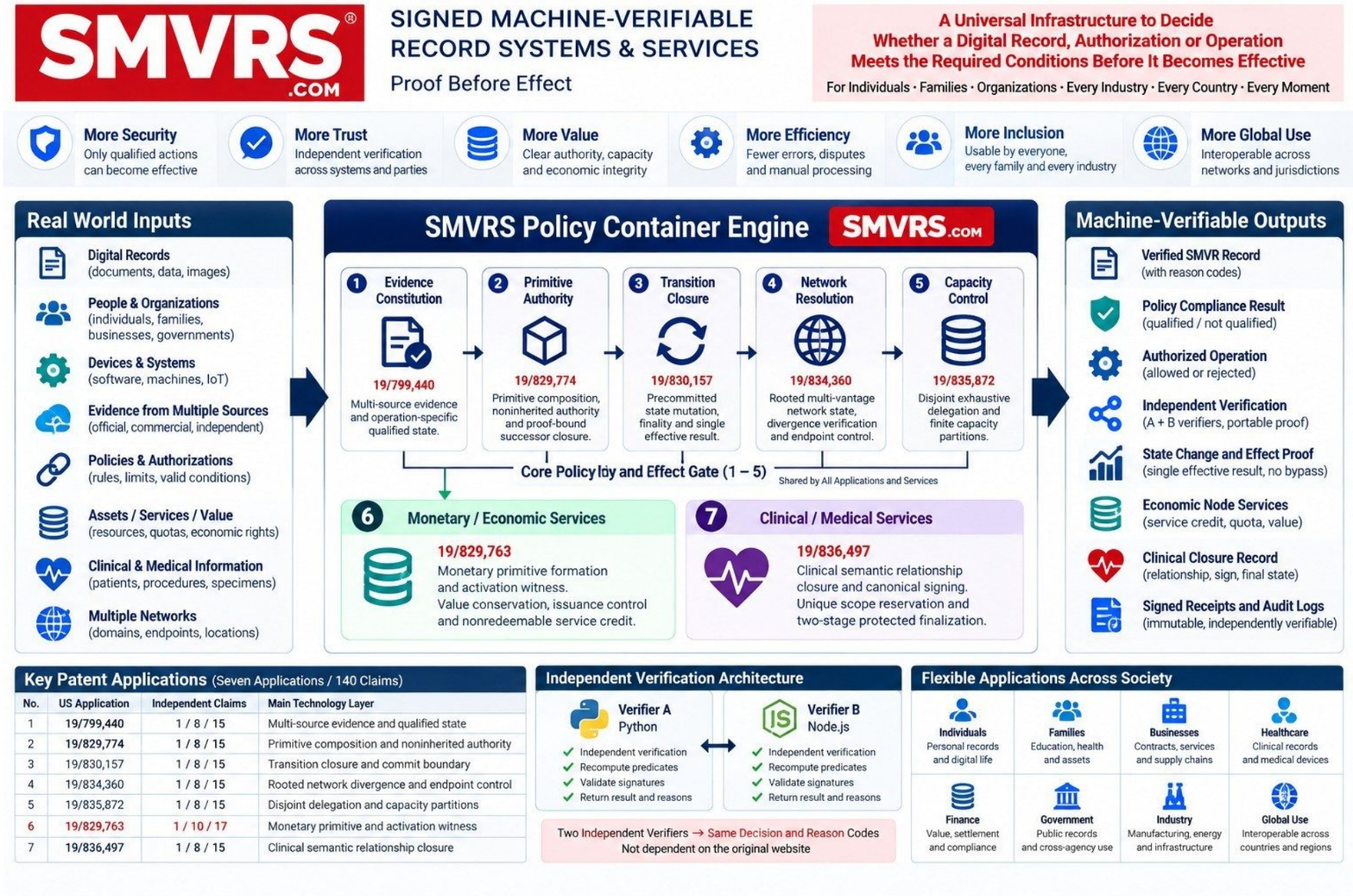
Bukti portabel, kontrol kebijakan, dan nilai publik bagi setiap orang, keluarga, industri, dan negara. Tahun 1999 menandai awal program domain dan infrastruktur digital sang penemu.

Lanskap lengkap produk, paten, dan domain



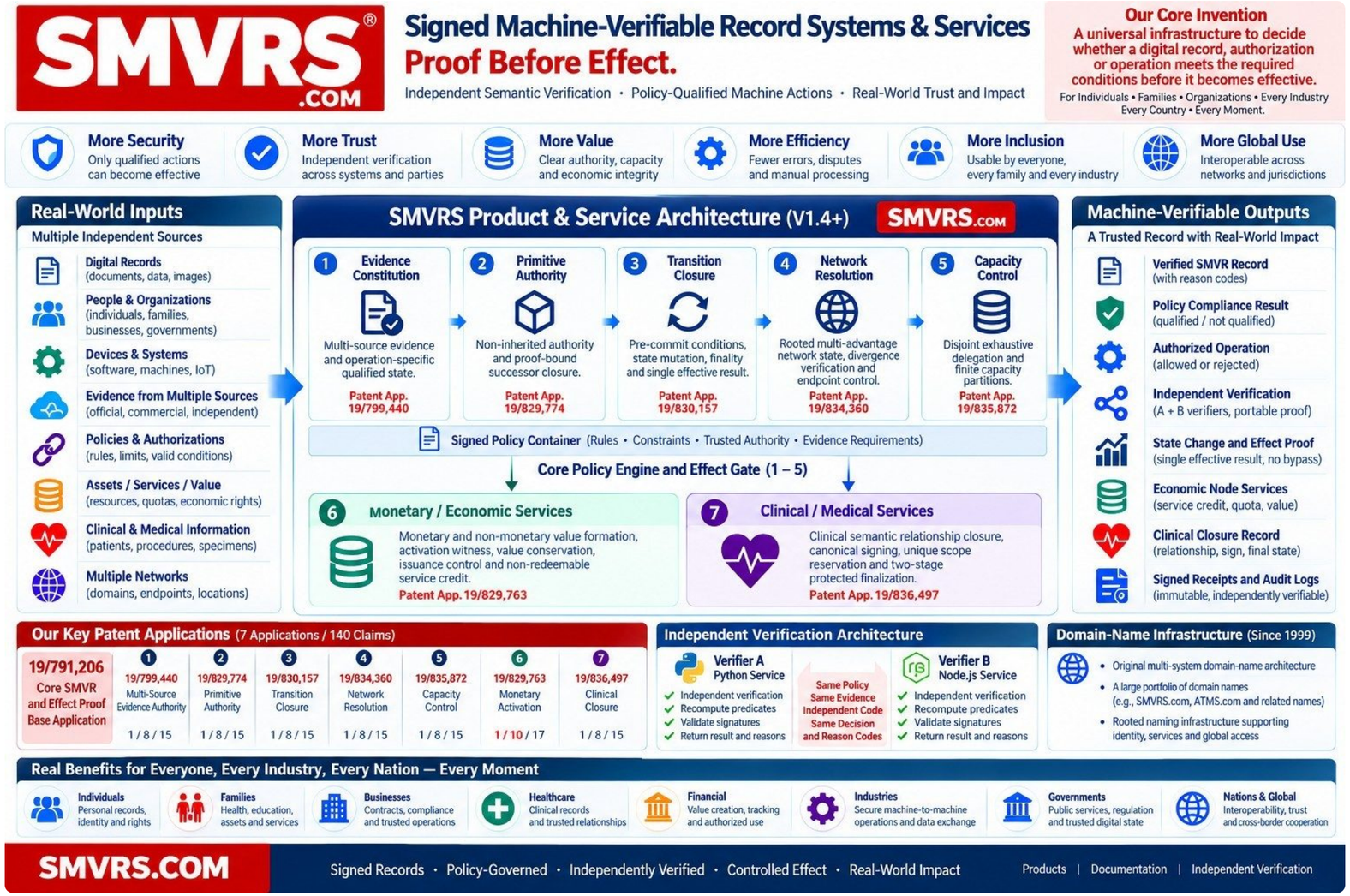
Mesin Wadah Kebijakan, perluasan ekonomi dan klinis, portofolio permohonan paten, aset domain akar, dan bidang penerapan.

Tujuh lapisan teknis dan verifikasi independen



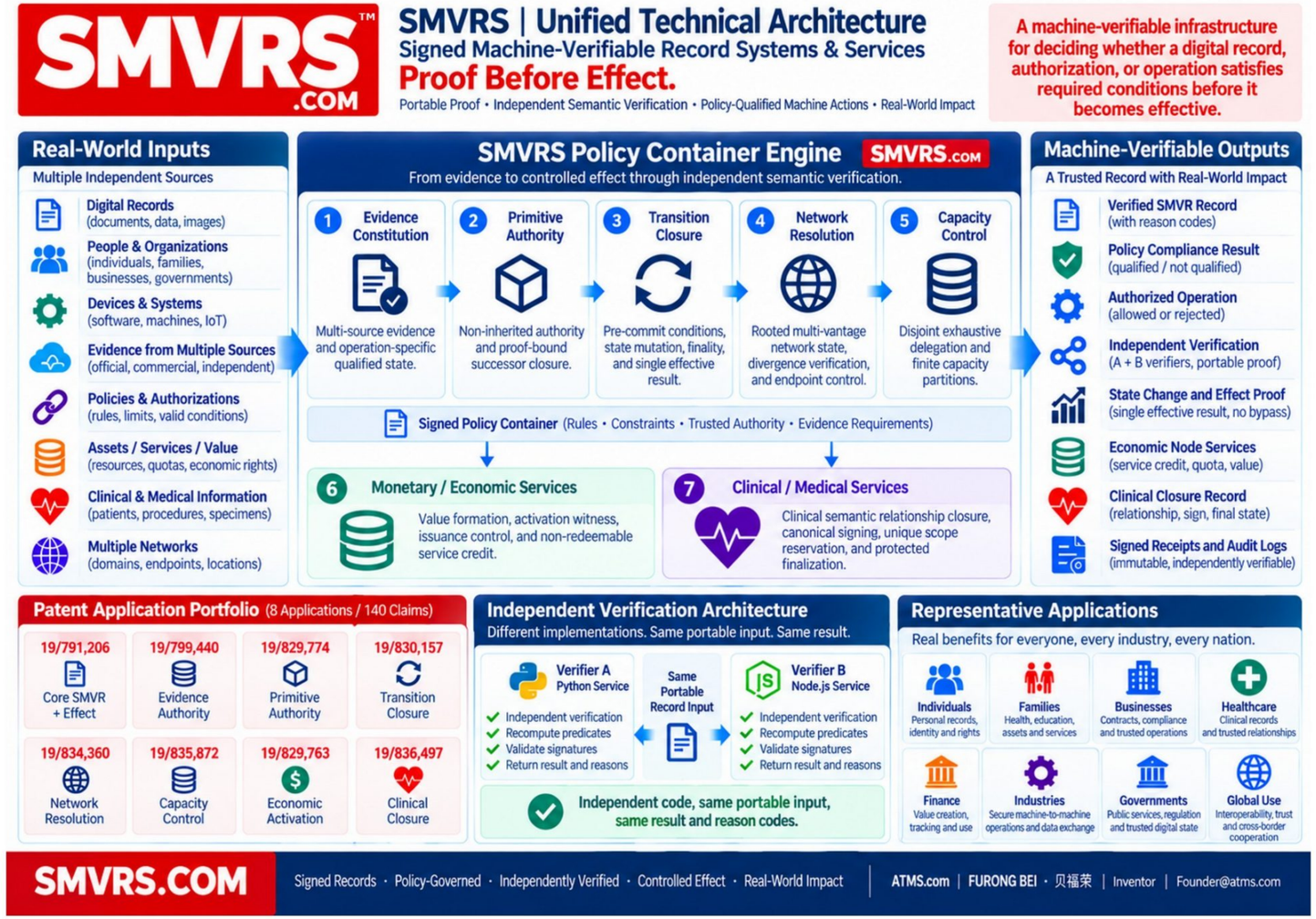
Tujuh lapisan penerapan teknis dengan peran verifikator A/B yang terpisah serta masukan dan keluaran industri. Nomor permohonan menandai pengajuan.

Cetak biru rinci inti paten dan industri



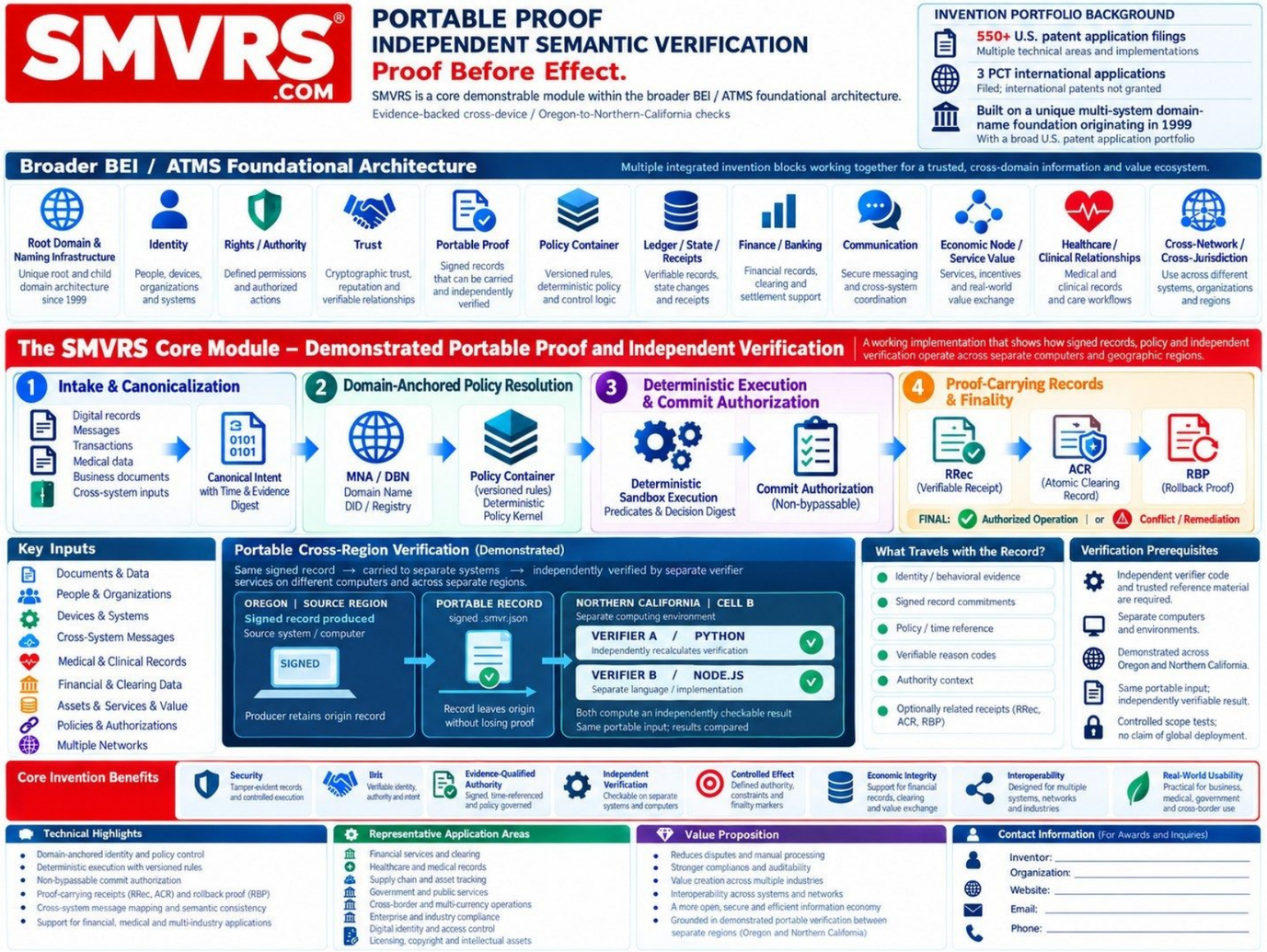
Bukti, komposisi primitif, penutupan transisi, resolusi jaringan berakar, kapasitas, serta spesialisasi ekonomi dan klinis.

Delapan permohonan terkait, satu sistem terkendali



Kebijakan bertanda tangan, lima lapisan teknis, perluasan ekonomi dan klinis, serta verifikator ganda.

Fondasi BEI × ATMS, tanda terima portabel, dan perluasan masa depan



Ilustrasi riset penemu tentang identitas domain akar dan konsep tanda terima portabel dalam arsitektur BEI × ATMS yang lebih luas.

PERMOHONAN PATEN

Delapan permohonan AS terkait, peran teknis yang berbeda.

19/791,206	Kesesuaian otorisasi–dampak
19/799,440	Pembentukan keadaan berbasis bukti
19/829,774	Komposisi primitif / kewenangan tidak diwariskan
19/830,157	Penutupan transisi / batas komit
19/834,360	Resolusi kontekstual multi-sudut pandang
19/835,872	Kapasitas tersertifikasi / penutupan ganda
19/829,763	Kontrol moneter / bukti aktivasi
19/836,497	Penutupan hubungan semantik klinis

556

permohonan paten AS diajukan atas nama penemu

Di seluruh portofolio BEI × ATMS, dan delapan yang tercantum di sini ditujukan pada metode SMVRS.

Sejak 1999

Inisiatif penamaan berbasis domain dan infrastruktur digital, dikembangkan oleh penemu dan didanai sendiri.

Catatan publik: patents.justia.com/inventor/furong-bei · patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S
MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

How can we independently verify before we act?

FOR EVERY PERSON | EVERY FAMILY | EVERY NATION | EVERY REGION

Toward a verifiable foundation for civilization and economic life.

Inventor: Dr. FURONG BEI

SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com